الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

اختبار في مادة: الرياضيات

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $u_1 = \frac{2}{3}$ ؛ $u_2 = \frac{2/3}{5/3} = \frac{2}{5}$	2×0,5	7
2-أ) $v_{n+1} = \frac{1+u_n}{u_n} = \frac{1}{u_n} + 1 = v_n + 1$ ؛ حسابية أساسها $r = 1$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{2}$.	2	
ب) $v_n = \frac{1}{2} + n$	1	
$u_n = \frac{1}{v_n} = \frac{2}{2n+1}$	1	
3) $\lim u_n = 0$ لأن $\lim(2n+1) = +\infty$.	1	
4) $S_n = \frac{(n+1)(v_0+v_n)}{2} = \frac{(n+1)(n+1)}{2} = \frac{(n+1)^2}{2}$	1	

التمرين الثاني

tafawoq.site

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim x^3 = -\infty$ ؛ $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$	2×0,5	**13**
2) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$	1	
$f'(x) > 0$ على $]-\infty\,;\,-1[$ و $]1\,;\,+\infty[$ ، و $f'(x) < 0$ على $]-1\,;\,1[$.	1	
$f(-1) = 3$ (قيمة حدية عظمى) ؛ $f(1) = -1$ (قيمة حدية صغرى) ؛ جدول التغيرات.	1	
3) $f(-2) = -1 < 0$ و $f(-1) = 3 > 0$ ؛ $f(0) = 1 > 0$ و $f(1) = -1 < 0$ ؛ $f(2) = 3 > 0$. f مستمرة ورتيبة تمامًا على كل من $[-2\,;\,-1]$ ، $[0\,;\,1]$ ، $[1\,;\,2]$ ، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة تقبل المعادلة حلًا وحيدًا في كل مجال، أي ثلاثة حلول.	2	
4) $f(0{,}3) = 0{,}027 - 0{,}9 + 1 = 0{,}127 > 0$ و $f(0{,}4) = 0{,}064 - 1{,}2 + 1 = -0{,}136 < 0$ ، إذن $0{,}3 < \alpha < 0{,}4$.	2	
5) $f(-x) + f(x) = (-x^3 + 3x + 1) + (x^3 - 3x + 1) = 2 = 2 \times 1$ ، و $\mathbb{R}$ متناظرة بالنسبة لـ 0 ، إذن $I(0\,;\,1)$ مركز تناظر.	2	
6) $f'(0) = -3$ ، $f(0) = 1$ ← $(T) : y = -3x + 1$	1,5	
7) رسم (T) و (C_f) (احترام القيم الحدية، نقط التقاطع مع محور الفواصل، مركز التناظر).	1,5	

tafawoq.site